

BSH-Labor 3AHIT 2026/2027

VIRTUALISIERUNG

Adam Ferenc Palotai

HTBLA Traun

Betreuung: Prof. Gaisberger

Abgabe: 19. September 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Aufgabenbeschreibung	4
2	Was ist eigentlich „Virtualisierung“?	5
3	Allgemeines zur Virtualisierung	6
4	Mit virtuellen Maschinen unter VirtualBox arbeiten können	7
5	Netzwerkconfiguration in einer VM	8
6	Umsetzung des Client-Server-Prinzips	9
6.1	Webserver	9
6.2	Datenbankserver	9
6.3	Fileserver	9
6.4	Mailserver	9
6.5	Printserver	9
6.6	Proxyserver	9
7	FTP-Client FileZilla installieren und konfigurieren können	10
8	Browser Firefox installieren und konfigurieren können	11
9	Mailclient Thunderbird installieren und konfigurieren können	12
	Quellenverzeichnis	13

Abbildungsverzeichnis

1 Aufgabenbeschreibung

2 Was ist eigentlich „Virtualisierung“?

Was ist Virtualisierung?

Stell dir vor, du könntest mehrere Computer gleichzeitig auf einem einzigen Rechner laufen lassen. Genau das ermöglicht Virtualisierung! Erkläre, was man unter Virtualisierung versteht und welche coolen Möglichkeiten das bietet.

Was macht VirtualBox für den Einsatz im Unterricht besonders?

VirtualBox ist ein Tool, das Virtualisierung richtig einfach macht. Auch im Unterricht verwenden wir diese Software. Aber warum benutzen wir und viele Leute VirtualBox und nicht ein anderes Programm? Was kann VirtualBox gut, und wo gibt es vielleicht bessere Alternativen?

Kann jeder Computer das?

Nicht jeder Computer kann einfach so mehrere Betriebssysteme auf einmal laufen lassen. Finde heraus, welche Voraussetzungen dein Computer erfüllen muss, damit VirtualBox reibungslos funktioniert.

Vor- und Nachteile der Virtualisierung mit VirtualBox

VirtualBox klingt fast zu schön, um wahr zu sein! Aber wie bei allem gibt es auch hier zwei Seiten. Welche Vorteile hat VirtualBox, und wo könnte es für dich oder in einem Unternehmen Probleme geben?

Wie erstelle ich meine eigene virtuelle Maschine?

Du wirst zum Architekten deiner eigenen virtuellen Maschine! Welche Komponenten sind in einer virtuellen Maschine notwendig und was musst du bei diesen einstellen? Gib auch Beispiele für die Werte welche du zuweisen wirst. Begründe warum die Werte nicht beliebig klein und nicht beliebig groß sein dürfen.

Wozu würdest du Virtualisierung auf einem Desktop einsetzen?

Nenne und beschreibe drei Anwendungsbeispiele, in denen du Virtualisierung auf einem Desktoprechner einsetzen würdest.

Wozu würdest du Virtualisierung auf einem Server einsetzen?

Nenne und beschreibe drei Anwendungsbeispiele, in denen du Virtualisierung auf einem Server eines Unternehmens einsetzen würdest.

Welche Vorteile bietet die Virtualisierung in Bezug auf IT-Sicherheit und Ressourcenoptimierung?

3 Allgemeines zur Virtualisierung

Was ist eigentlich ein Hypervisor?

Der Hypervisor ist so etwas wie ein Magier, der virtuelle Maschinen zum Leben erweckt. Aber es gibt zwei verschiedene Typen von Hypervisoren! Erkläre, was ein Hypervisor ist und warum VirtualBox ein „Typ-2-Magier“ ist.

Was ist das Host-System und was das Guest-System?

Wenn du VirtualBox nutzt, arbeitest du sowohl mit deinem normalen Betriebssystem (Host-System) als auch mit einem „virtuellen“ Betriebssystem (Guest-System). Erkläre den Unterschied zwischen dem Host- und dem Guest-System und wie sie miteinander interagieren.

Was sind Guest Additions, und warum sind sie nützlich?

Mit den Guest Additions bekommt deine virtuelle Maschine Superkräfte! Finde heraus, was Guest Additions sind und warum du sie installieren solltest. Nenne 6 Punkte bzw. Aufgaben, welche durch die Guest-Additions erfüllt werden.

Warum müssen Guest-Additions überhaupt zusätzlich installiert werden?

Guest-Additions müssen im Guest-System zusätzlich installiert werden. Begründe warum das notwendig ist und diese Aufgaben nicht direkt von VirtualBox durchgeführt werden können.

Was ist der Host-Key und wozu wird er verwendet?

In VirtualBox gibt es eine spezielle Taste mit der du besondere Funktionen auslösen kannst. Was ist das für eine Taste? Nenne weiters mindestens 4 Funktionen wozu du diese benötigst.

Was ist eine virtuelle Festplatte, und welche Arten gibt es?

Eine virtuelle Maschine braucht auch eine „virtuelle Festplatte“. Welche Arten von virtuellen Festplatten gibt es und was sind die Unterschiede?

Was ist ein Shared Folder in VirtualBox und wozu wird er verwendet?

Was sind Snapshots, und wofür werden sie verwendet?

Stell dir vor, du könntest deine virtuelle Maschine „einfrieren“ und später genau an dieser Stelle weitermachen. Genau das machen Snapshots! Erkläre, was Snapshots in VirtualBox sind und wie sie dir helfen können, Fehler zu vermeiden.

Warum glaubst du, ist ein Snapshot für uns im Labor besonders wichtig?

4 Mit virtuellen Maschinen unter VirtualBox arbeiten können

USB-Gerät durchreichen

Erlaube der VM den Zugriff auf deinen USB-Stick und entferne ihn danach wieder sicher. Dokumentiere mittels Screenshots und Anmerkungen.

Shared Folder einrichten

Dokumentiere mittels Screenshots und Anmerkungen die Schritte damit ein Austausch von Dateien zwischen VM und Rechner über einen Shared-Folder möglich wird.

Snapshots erstellen und zurücksetzen

Erstelle zuerst einen Snapshot und benenne ihn mit „Vor-der-Installation“. Installiere dann ein beliebiges Programm und erstelle danach wieder einen Snapshot „Nach-der-Installation“. Gehe nun zum vorherigen Snapshot zurück. Dokumentiere den Snapshot-Verlauf graphisch.

Virtuelle Maschinen exportieren und importieren

Dokumentiere mit Screenshots und Anmerkungen das Exportieren und Importieren virtueller Maschinen.

5 Netzwerkkonfiguration in einer VM

NAT-Konfiguration

Stelle die Netzwerkverbindung der VM auf „NAT“ und verbinde dich mit dem Netzwerk. Füge einen Screenshot ein, auf dem die Einstellungen ersichtlich sind und einen Screenshot auf dem ersichtlich ist, welche IP-Adresse dein Host-PC und dein Guest-PC besitzen. Führe einen Ping vom Guest-PC zu deinem Host-PC aus und umgekehrt. Hat der Ping funktioniert? Begründe. Versuche einen Zugriff auf eine Seite im Internet. Hat der Zugriff funktioniert? Begründe.

Die drei Netzwerkmodi

Erkläre die drei Netzwerkeinstellungen „NAT“, „Bridged“ und „Host only“ aus dem Handbuch Kap. 6.2ff. Beschreibe jeden Begriff kurz, und gib an, welche Verbindungen zwischen Guest, Host und Internet funktionieren werden. Erstelle weiters zu jeder Konfiguration eine Skizze mit Internet, Host und Guest auf der die Netzwerktopologie ersichtlich ist.

Bridged-Konfiguration

Stelle die Netzwerkverbindung der VM auf „Bridged“ und verbinde dich mit dem Netzwerk. Gib der virtuellen Maschine die IP-Adresse des Rechners + 50, Standardgateway ist 172.16.110.254, DNS ist 172.16.1.231. Erstelle einen Screenshot der IP-Konfiguration von Host-PC UND Guest-PC. Führe einen Ping vom Guest-PC zu deinem Host-PC aus und umgekehrt. Hat der Ping funktioniert? Begründe. Versuche aus dem Guest einen Zugriff auf eine Seite im Internet. Hat der Zugriff funktioniert? Begründe.

6 Umsetzung des Client-Server-Prinzips

Servertypen

Server können viele Aufgaben und spezielle Funktionen übernehmen, welche sie wiederum den Clients zur Verfügung stellen. Viele dieser Server sind nur für eine einzige Aufgabe zuständig. Deshalb gibt es in Unternehmens-Netzwerken meist mehrere Server mit unterschiedlichen Aufgaben. Beschreibe die folgenden Server und deren Vorteile.

6.1 Webserver

6.2 Datenbankserver

6.3 Fileserver

6.4 Mailserver

6.5 Printserver

6.6 Proxyserver

7 FTP-Client FileZilla installieren und konfigurieren können

Protokoll

Nenne das Protokoll mit dem FileZilla arbeitet und erkläre was es macht.

Kontoanlage FTP-Server

Notiere das Anlegen eines Kontos für den FTP-Server ftp.servus.at. Teste auch die Funktionalität und dokumentiere die Schritte mittels Screenshots und Anmerkungen.

8 Browser Firefox installieren und konfigurieren können

Add-ons und Ghostery

Wie können zusätzliche Anwendungen in Firefox integriert werden (z. B. Proxy-Tool)? Informiere dich über das Add-on Ghostery und installiere es. Beschreibe weiters was dieses Add-on macht. Dokumentiere die Installation des Add-Ons mittels Screenshots.

Nicht-Standardport

Wie kann man einen Web-Server erreichen, der nicht auf dem Standardport 80 läuft?

9 Mailclient Thunderbird installieren und konfigurieren können

Protokolle und Ports

Nenne drei Protokolle samt Standard-Portnummer mit denen Thunderbird arbeitet und erkläre was sie machen.

Kontoanlage in Thunderbird

Notiere das Anlegen des vorgegebenen E-Mail-Kontos in Thunderbird. Teste auch die Funktionalität und dokumentiere die Schritte mittels Screenshots und Anmerkungen.

Quellenverzeichnis